

H2920

PROTOTYPISTE EN MÉCANIQUE

Autres emplois décrits

- Mécanicien / Mécanicienne collection des industries de l'habillement
- Mécanicien / Mécanicienne modèle
- Mécanicien / Mécanicienne premier modèle
- Mécanicien metteur / Mécanicienne metteuse au point en confection
- Monteur / Monteuse prototypiste

Définition

Le Prototypiste en mécanique conçoit et réalise des prototypes de pièces mécaniques pour tester leur fonctionnement.

- Collabore étroitement avec les ingénieurs pour ajuster les designs selon les retours des tests
- Opère sur des machines-outils comme des fraiseuses ou des imprimantes 3D pour créer des composants
- Utilise des logiciels de CAO pour modéliser des pièces avant leur fabrication
- Peut participer à l'amélioration des processus de fabrication en apportant son expertise technique

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible à partir d'un Bac + 2 à Bac + 5 Conception de produits industriels, productique, Master Génie mécanique ou Diplôme d'Ingénieur en mécanique.

Compétences

Savoir-faire

Savoir-faire principaux

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Concevoir et faire évoluer un modèle, un prototype
- Procéder à des tests, expérimentations
- Créer, concevoir de nouveaux produits ou des améliorations produits
- Utiliser des logiciels spécifiques

Transition numérique

Transition numérique

Transition numérique

Transition numérique

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Réaliser des travaux de construction et de maintenance en mécanique
- Organiser ou surveiller des phases de fabrication
- Concevoir, améliorer un équipement, une machine, une installation

Savoir-faire secondaires

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

- Analyser des résultats d'expérimentation
- Créer une documentation technique
- Analyser les spécifications techniques pour la conformité
- Analyser des résultats de tests et essais
- Analyser des données techniques pour optimiser les processus
- Rédiger un cahier des charges, des spécifications techniques
- Concevoir des consignes, procédures, cahiers des charges, rapports d'études à partir des résultats de tests et d'essais

Transition numérique

Transition numérique

Transition numérique

Production, Construction, Qualité, Logistique

- Contrôler le fonctionnement d'un équipement, d'une machine, d'une installation
- Analyser les données de sécurité et proposer des améliorations
- Analyser et prévenir les risques
- Analyser les rapports d'incidents et prendre des mesures correctives
- Réaliser un diagnostic technique
- Réaliser les mesures et les analyses, identifier des non-conformités et réaliser des ajustements techniques
- Dimensionner un élément, des composants, des constituants

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

- Communiquer efficacement par écrit les résultats des tests

Savoir-être professionnels

- Faire preuve de rigueur et de précision
- Faire preuve de créativité, d'inventivité
- Faire preuve de sens des responsabilités

Savoirs

Produits, outils et matières

- **Prototypage rapide**
- **Utilisation d'équipements de mesure**
- Connaissance des matériaux composites et de leur comportement sous contrainte

Techniques professionnelles

- Documentation technique détaillée des projets
- **Optimisation des performances des machines**
- **Techniques de modélisation**
- Test de fonctionnalité des circuits

Domaines d'expertise

- **Rédaction de rapports techniques**
- Collaboration avec des ingénieurs en conception
- Données de maintenance
- **Lecture de plans techniques**
- Logiciels de conception ou dessin assisté par ordinateur (CAO/DAO)

Transition numérique

Normes et procédés

- **Respect des normes de sécurité**

Transition écologique

Contextes de travail



Conditions de travail et risques professionnels

- En atelier
- En bureau d'études
- En milieu industriel



Horaires et durée du travail

- Travail en journée



Lieux et déplacements

- Zone internationale
- Zone nationale



Statut d'emploi

- Salarié secteur privé (CDI, CDD)



Types de structures

- Entreprise industrielle
- Laboratoire de recherche et développement

Secteurs d'activité

- Industries
- Recherche